

Guia de Implantação do Sistema de Gestão de Ativos (SGA) - Versão 1.0

Este documento detalha o processo para implantar a aplicação SGA (Frontend e Backend) num servidor Linux a partir do zero.

1. Requisitos do Servidor

- **Sistema Operacional:** Linux (Recomendado: Ubuntu Server 22.04 LTS ou superior).
- **Software Essencial:**
 - **Node.js:** Versão 18.x (LTS) ou superior.
 - **NPM:** Gestor de pacotes do Node.js.
 - **PostgreSQL:** Servidor de base de dados, versão 14 ou superior.
 - **Nginx:** Servidor web para atuar como proxy reverso.
 - **PM2:** Gestor de processos para Node.js.
 - **Git:** Para clonar os repositórios do código.

2. Passo a Passo da Implantação

Etapa A: Configuração da Base de Dados (PostgreSQL)

1. **Instalar o PostgreSQL:**
2. `sudo apt update`
3. `sudo apt install postgresql postgresql-contrib`
4. **Criar a Base de Dados e o Utilizador:**
 - Aceda à linha de comando do PostgreSQL: `sudo -u postgres psql`
 - Execute os seguintes comandos SQL, substituindo 'SUA_SENHA_FORTE_AQUI' por uma senha segura:
 - `CREATE DATABASE sga_db;`
 - `CREATE USER sga_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'SUA_SENHA_FORTE_AQUI';`
 - `GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sga_db TO sga_user;`
 - `\q`
5. **Executar os Scripts do Esquema:**
 - Conecte-se à nova base de dados: `psql -U sga_user -d sga_db`
 - Execute os seus scripts .sql para criar todas as tabelas do sistema (users, assets, asset_movements, etc.).

Etapa B: Implantação do Backend (Node.js)

1. **Clonar e Instalar:**
2. `cd /var/www`
3. `git clone <url_do_seu_repositorio_backend> sga-backend`

4. `cd sga-backend`
5. `npm install`

6. Configurar o Ambiente (.env):

- Crie o ficheiro `/var/www/sga-backend/.env` com o seguinte conteúdo:
7. `PORT=5000`
 8. `JWT_SECRET=GERAR_UMA_CHAVE_SECRETA_MUITO_LONGA_E_ALEATORIA`
 9. `DATABASE_URL=postgresql://sga_user:SUA_SENHA_FORTE_AQUI@localhost:5432/sga_db`

10. Iniciar com PM2:

11. `sudo npm install pm2 -g`
12. `pm2 start src/server.js --name "sga-backend"`
13. `pm2 save`
14. `pm2 startup`

Etapa C: Implantação do Frontend (React)

1. Clonar e Instalar:

2. `cd /var/www`
3. `git clone <url_do_seu_repositorio_frontend> sga-frontend`
4. `cd sga-frontend`
5. `npm install`

6. Configurar o Ambiente:

- Edite o ficheiro `frontend/src/App.tsx` no AuthProvider.
 - Altere a linha `const API_URL = 'http://localhost:5000/api';` para `const API_URL = '/api';`.
- 7. Gerar os Ficheiros de Produção (Build):**
8. `npm run build`

Etapa D: Configuração do Nginx (Proxy Reverso)

1. Instalar o Nginx:

2. `sudo apt install nginx`

3. Criar o Ficheiro de Configuração do Site:

- Crie o ficheiro: `sudo nano /etc/nginx/sites-available/sga`
 - Cole o seguinte conteúdo (substitua `seu_servidor_ip`):
4. `server {`
 5. `listen 80;`
 6. `server_name seu_servidor_ip;`
 - 7.
 8. `root /var/www/sga-frontend/build;`
 9. `index index.html;`
 - 10.
 11. `location / {`

```
12.     try_files $uri /index.html;
13. }
14.
15. location /api/ {
16.     proxy_pass http://localhost:5000;
17.     proxy_set_header Host $host;
18.     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
19.     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
20.     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
21. }
22. }
```

23. Ativar a Configuração e Reiniciar:

```
24. sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sga /etc/nginx/sites-enabled/
25. sudo nginx -t
26. sudo systemctl restart nginx
```

Guia de Implantação do Sistema de Gestão de Ativos (SGA) - Versão 1.0

Este documento detalha o processo para implantar a aplicação SGA (Frontend e Backend) num servidor Linux a partir do zero.

1. Requisitos do Servidor

- **Sistema Operacional:** Linux (Recomendado: Ubuntu Server 22.04 LTS ou superior).
- **Software Essencial:**
 - **Node.js:** Versão 18.x (LTS) ou superior.
 - **NPM:** Gestor de pacotes do Node.js.
 - **PostgreSQL:** Servidor de base de dados, versão 14 ou superior.
 - **Nginx:** Servidor web para atuar como proxy reverso.
 - **PM2:** Gestor de processos para Node.js.
 - **Git:** Para clonar os repositórios do código.

2. Passo a Passo da Implantação

Etapa A: Configuração da Base de Dados (PostgreSQL)

1. **Instalar o PostgreSQL:**
2. `sudo apt update`
3. `sudo apt install postgresql postgresql-contrib`
4. **Criar a Base de Dados e o Utilizador:**
 - Aceda à linha de comando do PostgreSQL: `sudo -u postgres psql`
 - Execute os seguintes comandos SQL, substituindo 'SUA_SENHA_FORTE_AQUI' por uma senha segura:
 - `CREATE DATABASE sga_db;`
 - `CREATE USER sga_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'SUA_SENHA_FORTE_AQUI';`
 - `GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sga_db TO sga_user;`
 - `\q`
5. **Executar os Scripts do Esquema:**
 - Conecte-se à nova base de dados: `psql -U sga_user -d sga_db`
 - Execute os seus scripts .sql para criar todas as tabelas do sistema (users, assets, asset_movements, etc.).

Etapa B: Implantação do Backend (Node.js)

1. **Clonar e Instalar:**
2. `cd /var/www`
3. `git clone <url_do_seu_repositorio_backend> sga-backend`
4. `cd sga-backend`

5. npm install

6. Configurar o Ambiente (.env):

- Crie o ficheiro /var/www/sga-backend/.env com o seguinte conteúdo:
- 7. PORT=5000
- 8. JWT_SECRET=GERAR_UMA_CHAVE_SECRETA_MUITO_LONGA_E_ALEATORIA
- 9. DATABASE_URL=postgresql://sga_user:SUA_SENHA_FORTE_AQUI@localhost:5432/sga_db

10. Iniciar com PM2:

- 11. sudo npm install pm2 -g
- 12. pm2 start src/server.js --name "sga-backend"
- 13. pm2 save
- 14. pm2 startup

Etapa C: Implantação do Frontend (React)

1. Clonar e Instalar:

- 2. cd /var/www
- 3. git clone <url_do_seu_repositorio_frontend> sga-frontend
- 4. cd sga-frontend
- 5. npm install

6. Configurar o Ambiente:

- Edite o ficheiro frontend/src/App.tsx no AuthProvider.
- Altere a linha const API_URL = 'http://localhost:5000/api'; para const API_URL = '/api';.

7. Gerar os Ficheiros de Produção (Build):

- 8. npm run build

Etapa D: Configuração do Nginx (Proxy Reverso)

1. Instalar o Nginx:

- 2. sudo apt install nginx

3. Criar o Ficheiro de Configuração do Site:

- Crie o ficheiro: sudo nano /etc/nginx/sites-available/sga
- Cole o seguinte conteúdo (substitua seu_servidor_ip):
- 4. server {
- 5. listen 80;
- 6. server_name seu_servidor_ip;
- 7.
- 8. root /var/www/sga-frontend/build;
- 9. index index.html;
- 10.
- 11. location / {
- 12. try_files \$uri /index.html;

```
13. }
14.
15.     location /api/ {
16.         proxy_pass http://localhost:5000;
17.         proxy_set_header Host $host;
18.         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
19.         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
20.         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
21.     }
22. }
```

23. Ativar a Configuração e Reiniciar:

```
24. sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sga /etc/nginx/sites-enabled/
25. sudo nginx -t
26. sudo systemctl restart nginx
```